UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS DE INFORMACION INGENIERIA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Electrónica Digital

Plan Fin de Semana



Tarea:

Alumno: Bryan Israel López Estrada
No. Carnet: 6990 – 24 – 525

Fecha: 10 de octubre de 2026

Introducción..... 3
Objetivo general..... 4
Objetivos específicos.....4
Parte teórica..... 6
1. Microcontroladores y sistemas embebidos.....6
2. Características del AT89C2051..... 6
3. Programa y comportamiento del reloj..... 6
4. Referencia de tiempo con cristal de cuarzo.....7
5. Capacitores del circuito oscilador.....7
6. Temporizadores y formación de intervalos..... 7
7. Conteo de horas, minutos y segundos..... 7
8. Memoria de programa y memoria de datos..... 8
9. Displays de siete segmentos.....8
10. Ánodo común y control de segmentos.....8
11. Multiplexación de los seis dígitos.....9
12. Transistores PNP S8550.....9
13. Resistencias y limitación de corriente..... 9
14. Alimentación y regulador 78L05.....9
15. Filtrado y desacoplamiento de alimentación..... 10
16. Circuito de reinicio..... 10
17. Pulsador y ajuste del tiempo.....10
18. Diodos y respaldo de alimentación..... 11
19. PCB, soldadura e indicadores LED..... 11
20. Comprobación y valor educativo del proyecto.....11
Parte práctica.....12
Listado de materiales, componentes y herramientas..... 12

Introducción

El presente proyecto consiste en el ensamblaje y estudio de un reloj digital de seis dígitos, correspondiente al kit SH-E-879, que utiliza el microcontrolador AT89C2051 de la familia 8051. El dispositivo está diseñado para mostrar horas, minutos y segundos mediante tres displays de siete segmentos de dos dígitos cada uno. Su funcionamiento permite relacionar conceptos de electrónica digital como temporización, almacenamiento de datos, control de entradas y salidas y multiplexación. El proyecto tiene una aplicación residencial y educativa, ya que permite estudiar un sistema electrónico de uso cotidiano y reconocer la función de los componentes que lo integran.

La parte práctica se desarrolla a partir de una placa de circuito impreso con pistas y posiciones prediseñadas, sobre la cual se montan los componentes de inserción mediante soldadura. El circuito incorpora un cristal de 12 MHz, seis transistores PNP S8550, un regulador 78L05, resistencias, capacitores, diodos, indicadores LED y un pulsador para ajustar el tiempo. También dispone de un portabaterías destinado al respaldo de alimentación. El ensamblaje físico ya fue realizado con apoyo de otra persona; por ello, el trabajo se centra en identificar los componentes, interpretar el esquema del fabricante y documentar las pruebas necesarias para comprobar el funcionamiento del reloj.

Objetivo general

Estudiar y comprobar el funcionamiento de un reloj digital de seis dígitos basado en el kit SH-E-879 y el microcontrolador AT89C2051, relacionando sus componentes y conexiones con los principios de temporización, multiplexación y control de señales de la electrónica digital.

Objetivos específicos

1. Identificar los componentes del kit y explicar su función dentro de las etapas de alimentación, temporización, visualización, ajuste y respaldo.
2. Interpretar el esquema del fabricante para comprender cómo el AT89C2051 controla los seis dígitos mediante los transistores S8550 y las resistencias limitadoras.
3. Verificar el ensamblaje y documentar las pruebas de encendido, conteo, ajuste de la hora y respaldo de alimentación, registrando los resultados realmente observados.

Sitio web del proyecto

El proyecto cuenta con un sitio web destinado a presentar sus fundamentos teóricos, componentes, diagramas y avances prácticos. Este recurso permite compartir la información del reloj digital y mostrar su aplicación como dispositivo de uso residencial y material de aprendizaje. La documentación del sitio se actualizará para que corresponda al kit SH-E-879 de seis dígitos y coincida con el contenido del presente informe.

URL: https://bry4n07.github.io/ElectronicaDigital/

Parte teórica

Los números siguientes sirven para identificar los 20 párrafos; puedes retirarlos al pegarlos en el informe. El número de líneas dependerá de los márgenes y del formato de tu documento.

1. Microcontroladores y sistemas embebidos

Un microcontrolador integra en un mismo circuito un procesador, memoria y periféricos que permiten controlar un dispositivo electrónico. A diferencia de una computadora de propósito general, un sistema embebido se diseña para ejecutar tareas específicas, como medir una variable, controlar una salida o mostrar información. En el reloj SH-E-879, el AT89C2051 coordina el conteo del tiempo, la selección de los dígitos y la lectura del pulsador. Su funcionamiento depende de un programa almacenado en la memoria de código. El estudio de este componente permite comprender cómo las instrucciones del programa se relacionan con las señales eléctricas presentes en el circuito.

2. Características del AT89C2051

El AT89C2051 pertenece a la familia 8051 y dispone de un procesador de ocho bits, 2 KB de memoria Flash para el programa y 128 bytes de memoria RAM. También incorpora dos temporizadores o contadores de 16 bits y quince líneas de entrada y salida. Estas características permiten desarrollar aplicaciones pequeñas de control y temporización. En este proyecto, el microcontrolador se instala en un zócalo de veinte pines, lo que facilita su colocación y retiro sin soldarlo directamente. Para interpretar sus conexiones es necesario distinguir los terminales de alimentación, reinicio, oscilador y puertos, ya que cada grupo cumple una función diferente.

3. Programa y comportamiento del reloj

El comportamiento del reloj depende del programa que ejecuta el microcontrolador. Dicho programa debe mantener las variables del tiempo, actualizar los números del display y reconocer las acciones realizadas sobre el pulsador. El esquema eléctrico permite identificar las conexiones, pero no revela por completo las instrucciones almacenadas dentro del AT89C2051. Por esa razón, no debe afirmarse que el programa fue escrito en lenguaje C ni que utiliza una rutina específica sin disponer de su código. El trabajo con un kit permite estudiar el funcionamiento del hardware y comprobar el comportamiento del programa incorporado, aunque no se haya desarrollado personalmente ese software.

4. Referencia de tiempo con cristal de cuarzo

El cristal de cuarzo proporciona una referencia de frecuencia para el circuito oscilador del microcontrolador. En el SH-E-879 se utiliza un cristal de 12 MHz conectado a los terminales del oscilador del AT89C2051. Esta frecuencia determina el ritmo de funcionamiento de los circuitos internos y sirve como base para la temporización. El cristal no entrega directamente un pulso por segundo; el programa y los temporizadores convierten la referencia rápida en intervalos adecuados para contar el tiempo. La exactitud del reloj depende de factores como la tolerancia del cristal, las condiciones de operación y la forma en que el programa realiza el conteo.

5. Capacitores del circuito oscilador

Los dos capacitores cerámicos de 30 pF forman parte de la red del oscilador. En el esquema del fabricante, cada uno conecta un terminal del cristal con tierra. Estos capacitores contribuyen a establecer las condiciones de carga que necesita el circuito para oscilar de manera adecuada. Su valor no debe interpretarse simplemente como un filtro que elimina todo el ruido ni como una garantía de precisión absoluta. El funcionamiento depende de la combinación entre cristal, capacitores, conexiones y características del microcontrolador. Durante el montaje resulta conveniente mantener las conexiones de esta etapa cortas y evitar puentes de soldadura que puedan alterar su comportamiento.

6. Temporizadores y formación de intervalos

Los temporizadores internos permiten contar eventos relacionados con el funcionamiento del microcontrolador y generar intervalos de tiempo. En la arquitectura clásica del AT89C2051, un ciclo máquina corresponde a doce periodos del oscilador. Con un cristal de 12 MHz, esto equivale a un ciclo máquina de un microsegundo. El programa puede utilizar los temporizadores para construir intervalos mayores y actualizar el reloj. Sin embargo, conocer la frecuencia del cristal no permite deducir por sí solo la configuración exacta del programa. Para determinar los valores de recarga, las interrupciones y las compensaciones utilizadas sería necesario revisar el código o realizar mediciones sobre el dispositivo.

7. Conteo de horas, minutos y segundos

Un reloj digital representa el tiempo mediante variables que cambian siguiendo una secuencia definida. Los segundos avanzan hasta completar sesenta unidades, momento en que se incrementan los minutos. De forma semejante, sesenta minutos producen el incremento de una hora. El programa debe controlar estos cambios y mantener cada variable dentro de su intervalo permitido. El SH-E-879 dispone de seis dígitos, distribuidos en tres módulos identificados en el manual para horas,

minutos y segundos. Esta distribución permite observar directamente el avance de los segundos. El formato de las horas y el comportamiento al completar un día deben comprobarse en el reloj funcionando.

8. Memoria de programa y memoria de datos

El microcontrolador utiliza espacios diferentes para almacenar las instrucciones y los datos de trabajo. La memoria Flash conserva el programa cuando se desconecta la alimentación, mientras que la RAM almacena variables temporales durante la operación. Las cantidades correspondientes a horas, minutos y segundos pueden mantenerse en esta memoria de datos. La RAM es volátil, por lo que necesita alimentación para conservar su contenido. Esta diferencia explica por qué un reloj puede mantener su programa después de desconectarse y, al mismo tiempo, perder la hora si no existe un respaldo adecuado. La conservación del tiempo debe comprobarse considerando tanto el circuito de alimentación como el programa.

9. Displays de siete segmentos

Un display de siete segmentos está formado por siete elementos luminosos identificados normalmente con las letras a, b, c, d, e, f y g. Al encender distintas combinaciones de estos segmentos se representan los números del cero al nueve. Algunos módulos también incorporan puntos decimales, aunque su presencia no significa que todos se utilicen en una aplicación. El SH-E-879 emplea tres displays de dos dígitos, que proporcionan seis posiciones numéricas. Cada módulo muestra una parte del tiempo. El análisis del display permite relacionar una combinación de señales digitales con un símbolo visible y comprender cómo se presenta información numérica al usuario.

10. Ánodo común y control de segmentos

El esquema del kit utiliza transistores PNP para alimentar los terminales comunes de los dígitos, lo que corresponde a una configuración de ánodo común. En esta disposición, el terminal común del dígito seleccionado recibe alimentación positiva y los segmentos se iluminan cuando existe una trayectoria de corriente hacia un potencial menor. El microcontrolador establece los estados necesarios en las líneas de segmentos para formar cada número. La identificación del tipo de display es importante porque un módulo de cátodo común requiere otra forma de control. Por ello, no debe cambiarse el display por uno diferente sin comprobar previamente su configuración y distribución de terminales.

11. Multiplexación de los seis dígitos

La multiplexación permite compartir las líneas de segmentos entre varios dígitos y seleccionar cada posición por separado. El microcontrolador coloca el patrón correspondiente a un número, activa el dígito asociado y después continúa con la siguiente posición. Esta secuencia se repite rápidamente durante el funcionamiento. Cuando la frecuencia de refresco es adecuada, el usuario percibe una imagen continua de los seis dígitos. La principal ventaja es reducir las conexiones necesarias para controlar la pantalla. El brillo y el consumo dependen de la corriente aplicada y del tiempo de encendido de cada posición, por lo que la multiplexación no garantiza automáticamente un menor consumo energético.

12. Transistores PNP S8550

Los seis transistores S8550, identificados como Q1 a Q6, permiten seleccionar los seis dígitos del reloj. Cada transistor funciona como un interruptor electrónico controlado por una señal del microcontrolador a través de una resistencia de base. Cuando se establece la polarización adecuada, el transistor permite el paso de corriente hacia el terminal común del dígito correspondiente. Al desactivarse, interrumpe esa alimentación. El uso de esta etapa permite separar la señal de selección de la corriente suministrada al dígito. Los transistores deben colocarse respetando las posiciones del fabricante, ya que invertir sus terminales puede provocar fallas de encendido o un funcionamiento incorrecto.

13. Resistencias y limitación de corriente

Las resistencias cumplen funciones diferentes según su posición dentro del esquema. Siete resistencias de 470 ohmios se encuentran en las líneas de los segmentos y limitan su corriente; otra resistencia del mismo valor se utiliza en el conjunto de indicadores LED. Las seis resistencias de 4.7 kiloohmios participan en el control de las bases de los transistores. Las dos resistencias de 10 kiloohmios pertenecen a otras etapas del circuito, como reinicio y respaldo. La corriente de un segmento depende de la tensión disponible y de las caídas de voltaje de los componentes. Por ello, no debe asignarse una corriente exacta sin calcularla o medirla.

14. Alimentación y regulador 78L05

El manual identifica una entrada de alimentación de 6 a 12 V de corriente continua y un regulador 78L05. Este componente tiene una salida nominal de 5 V y se distingue de los transistores, aunque utiliza un encapsulado físicamente parecido. Su función es proporcionar una alimentación regulada cuando la tensión de entrada y la carga permiten operar correctamente. El esquema también incorpora diodos que producen

caídas de tensión en algunas líneas. Por ello, la tensión presente en el microcontrolador debe distinguirse de la aplicada a la bornera de entrada. Una entrada de 9 V no significa que el AT89C2051 reciba directamente ese voltaje.

15. Filtrado y desacoplamiento de alimentación

Los capacitores de alimentación ayudan a reducir variaciones de tensión producidas por la fuente y por la conmutación del circuito. El kit incorpora un capacitor electrolítico de 220 µF y otros capacitores de 10 µF distribuidos en distintas etapas. También incluye un capacitor de 100 nF, marcado con el código 104, que cumple una función de desacoplamiento. Los capacitores electrolíticos almacenan carga y deben instalarse respetando su polaridad. Su tensión nominal indica un límite de utilización, no el voltaje que necesita todo el reloj. El filtrado contribuye a una operación estable, pero no sustituye una fuente adecuada ni corrige conexiones incorrectas.

16. Circuito de reinicio

El reinicio permite que el microcontrolador comience la ejecución del programa desde una condición definida. En el esquema del SH-E-879, el terminal RST se conecta a una red formada por una resistencia de 10 kiloohmios y un capacitor de 10 µF. Esta red genera una condición de reinicio durante el establecimiento de la alimentación. Después, el programa inicia sus tareas de conteo y visualización. Reiniciar el microcontrolador no equivale necesariamente a establecer la hora en cero, ya que ese comportamiento depende del programa y del estado de alimentación previo. La polaridad del capacitor y la continuidad de las conexiones de esta etapa deben verificarse.

17. Pulsador y ajuste del tiempo

El pulsador S1 permite ajustar el tiempo mediante las acciones descritas en el manual. La instrucción fotografiada indica que una pulsación prolongada de más de dos segundos permite entrar o salir del estado de ajuste, mientras que las pulsaciones breves modifican el valor seleccionado. La secuencia específica de selección y cambio debe observarse durante la prueba del reloj. Como cualquier contacto mecánico, el pulsador puede producir rebotes al presionarse o soltarse. El programa debe interpretar estas señales sin generar cambios involuntarios. Mantener un nivel lógico definido y filtrar el rebote son funciones relacionadas, pero una resistencia de polarización no elimina por sí sola el rebote.

18. Diodos y respaldo de alimentación

El circuito incorpora tres diodos 1N4148 y una conexión para una batería de 3 V. Según el esquema, estos elementos forman parte de las trayectorias de alimentación y respaldo. Los diodos permiten el paso de corriente principalmente en una dirección y ayudan a separar las ramas de alimentación. La batería está destinada a mantener una alimentación de respaldo para la parte de control cuando se retira la fuente principal. Esto no implica que los displays permanezcan encendidos durante ese periodo. La conservación efectiva de la hora debe comprobarse mediante una prueba de desconexión y reconexión. En la fotografía del reloj armado, el portabaterías se encuentra vacío.

19. PCB, soldadura e indicadores LED

La placa de circuito impreso mide 90 por 70 mm y dispone de pistas y etiquetas que orientan la colocación de los componentes. El montaje de inserción permite reconocer resistencias, capacitores, diodos y semiconductores antes de soldarlos. Los cuatro LED rojos están colocados entre los módulos de visualización y forman las separaciones del panel horario. El manual también señala la presencia de tres puentes de alambre que deben instalarse. La calidad de las uniones influye en la continuidad eléctrica del circuito. Es necesario revisar puentes accidentales, terminales sueltos y uniones deficientes, ya que una placa prediseñada no garantiza por sí sola un ensamblaje correcto.

20. Comprobación y valor educativo del proyecto

La comprobación del reloj debe incluir el encendido de los seis dígitos, el avance del tiempo y la respuesta del pulsador. También resulta útil revisar la alimentación, observar posibles parpadeos y comparar la hora mostrada con una referencia durante un periodo conocido. Si se instala la batería, puede evaluarse el comportamiento después de desconectar la fuente principal. Los resultados deben registrarse tal como se observan, sin atribuir al dispositivo una precisión o estabilidad que no se haya medido. El valor educativo del proyecto consiste en relacionar el esquema con el circuito físico, identificar funciones y desarrollar criterios para reconocer y explicar posibles fallas.

Parte práctica

El proyecto práctico corresponde al ensamblaje de un reloj digital de seis dígitos mediante el kit SH-E-879. Su pantalla está formada por tres displays de siete segmentos de dos dígitos, destinados a representar horas, minutos y segundos. El control se realiza mediante un AT89C2051 instalado en un zócalo de veinte pines. El circuito utiliza seis transistores S8550 para seleccionar los dígitos y un cristal de 12 MHz como referencia de temporización.

El ensamblaje fue realizado con apoyo de otra persona que efectuó la soldadura de los componentes. En la fotografía del dispositivo se observa la placa montada, con los displays, transistores, regulador, resistencias, capacitores, diodos, pulsador y portabaterías instalados. Esta evidencia permite documentar la construcción física, pero no confirma por sí sola el funcionamiento eléctrico. Las pruebas de encendido, ajuste, conteo y respaldo deben registrarse por separado.

Listado de materiales, componentes y herramientas

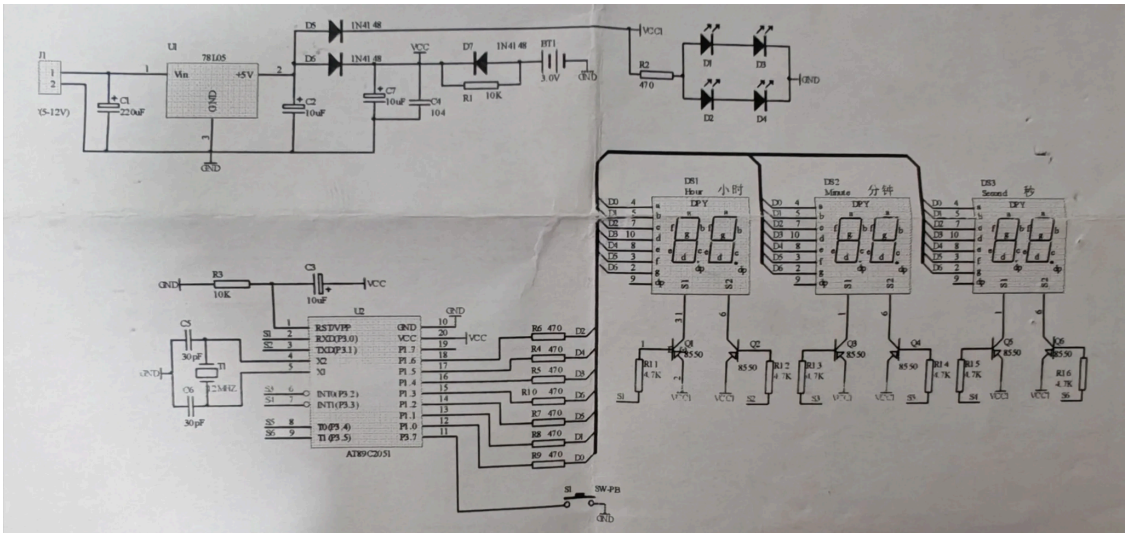
- 1 microcontrolador AT89C2051, familia 8051.
- 1 zócalo DIP de veinte pines.
- 3 displays de siete segmentos de dos dígitos, para un total de seis dígitos.
- 6 transistores bipolares PNP S8550.
- 1 regulador de tensión 78L05.
- 3 diodos 1N4148.
- 4 LED rojos de 3 mm.
- 1 cristal de cuarzo de 12 MHz.
- 8 resistencias de 470 ohmios.
- 6 resistencias de 4.7 kiloohmios.
- 2 resistencias de 10 kiloohmios.
- 3 capacitores electrolíticos de 10 µF.
- 1 capacitor electrolítico de 220 µF.
- 2 capacitores cerámicos de 30 pF.
- 1 capacitor de 100 nF, identificado con el código 104.
- 1 pulsador de cuatro terminales.
- 1 bornera de dos terminales.
- 1 portabaterías para CR2032.
- 1 batería CR2032 de 3 V, indicada en la ficha comercial del kit.
- 1 PCB SH-E-879 de 90 × 70 mm.
- 3 puentes de alambre, indicados en el manual.
- Cautín, estaño y fundente para el montaje.
- Fuente de corriente continua compatible con el kit y multímetro para las pruebas.

Funcionamiento del circuito

La alimentación principal entra por la bornera J1. El regulador 78L05 proporciona una salida nominal de 5 V, mientras que los diodos y capacitores participan en la distribución, separación y filtrado de la alimentación. El cristal de 12 MHz proporciona la referencia utilizada por el microcontrolador para ejecutar su programa y gestionar el tiempo. El AT89C2051 selecciona los patrones de segmentos y activa sucesivamente los seis dígitos mediante los transistores S8550. El pulsador permite ajustar el tiempo siguiendo la secuencia descrita en el manual.

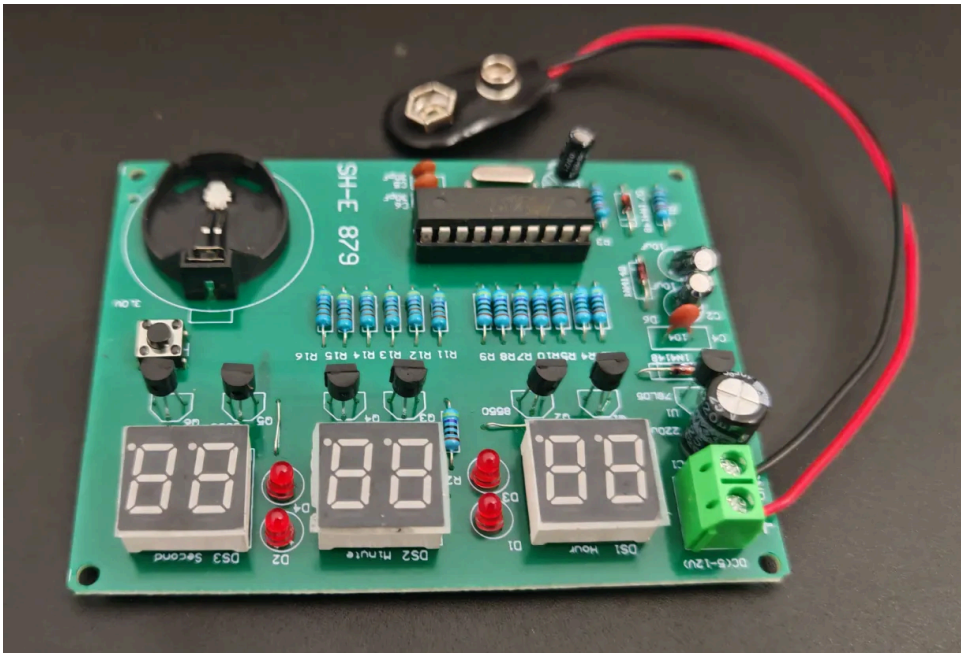
Esquema electrónico del fabricante

En esta sección se presenta el esquema del SH-E-879 suministrado con el kit. El diagrama muestra las etapas de alimentación y respaldo, el circuito de reinicio, el oscilador, las conexiones del AT89C2051 y el control de los tres displays dobles. Este esquema sustituye al circuito propuesto para el reloj anterior de cuatro dígitos, porque corresponde al modelo utilizado en el proyecto actual.



Pruebas de funcionamiento

La verificación debe comprobar que los seis dígitos se iluminan correctamente y que los segundos avanzan de manera continua. También debe observarse el cambio de segundos a minutos y de minutos a horas, así como la respuesta a las pulsaciones breves y prolongadas del botón. Para evaluar la precisión, corresponde comparar el reloj con una referencia durante un periodo registrado. La prueba de respaldo requiere colocar la batería, desconectar la alimentación principal y observar la hora al reconectar. Cada resultado debe documentarse sin presentar como realizadas las pruebas que todavía estén pendientes.


SH-E 879
DS3 Second
DS2 Minute
DS1 Hour
DC(6-12V)

Bibliografía

Aguilar, J. (2024). Evolución de contadores digitales: De la lógica discreta al software embebido. Editorial Tecnológica Nacional.

Bautista, R. (2025). Pedagogía aplicada a la ingeniería: Desarrollo de proyectos en sistemas digitales. Revista Iberoamericana de Educación Tecnológica, 14(2), 45-60.

Blanco, H. (2024). Arquitecturas de procesamiento paralelo en microcontroladores de 8 bits. Ediciones Sistemas Embebidos.

Castillo, M., & Núñez, R. (2025). Módulos de temporización embebidos para aplicaciones en domótica. Revista de Automatización del Hogar, 5(1), 22-35.

Cruz, L. (2025). Topologías de conmutación en pantallas de ánodo y cátodo común. Cuadernos de Ingeniería Electrónica, 12(3), 110-125.

Delgado, S. (2023). Importancia de la depuración de hardware en la formación de ingenieros de sistemas. Boletín Académico de Computación Física, 9(2), 70-85.

Fernández, M., & Castro, L. (2021). Eficiencia energética en interfaces visuales mediante técnicas de multiplexación. Journal de Sistemas Embebidos y Electrónica, 8(4), 112-128.

Gómez, J., & Silva, A. (2022). Arquitectura de microcontroladores clásicos en la educación superior: La vigencia del 8051. Ediciones Académicas de Ingeniería.

Herrera, D., Ruiz, C., & Sánchez, P. (2025). Sincronización y manejo de interrupciones en aplicaciones de temporización estricta. Revista de Ciencias Computacionales y Hardware, 22(1), 77-93.

López, E., & Mendoza, R. (2023). Integridad de señales y diseño de placas de circuito impreso (PCB) para entornos residenciales. Editorial Técnica Universitaria.

Méndez, F. (2023). Estabilización de generadores de pulsos con osciladores piezoeléctricos. Anales de Control Estricto, 11(2), 99-110.

Morales, F. (2024). Análisis de circuitería conmutada: El rol del transistor BJT en la etapa de potencia. Cuadernos de Electrónica Analógica y Digital, 19(3), 201-215.

Navarro, E. (2021). Eficiencia del lenguaje C en la programación de arquitecturas Von Neumann y Harvard. Revista Internacional de Software, 7(4), 140-155.

Ortiz, P. (2022). Límites de frecuencia en sistemas de multiplexación de diodos emisores de luz. Journal de Aplicaciones Lumínicas, 3(1), 40-52.

Pineda, C. (2023). Técnicas de desacople y filtrado en tarjetas lógicas de alta frecuencia. Publicaciones de Ingeniería Eléctrica, 18(2), 200-215.

Ramírez, J. (2023). Estabilidad de frecuencias en sistemas embebidos mediante osciladores de cristal de cuarzo. Boletín Científico de Microelectrónica, 11(2), 55-70.

Ríos, A., & Fuentes, D. (2022). Impacto de la manufactura por soldadura en el desempeño de circuitos secuenciales. Serie de Producción Industrial, 8(4), 315-330.

Salazar, M., & Reyes, T. (2025). Emulación de memoria y electrónica secuencial en microcontroladores modernos. Repositorio Universitario de Innovación.

Vargas, T., & Torres, E. (2022). Diseño y filtrado de ruido en interfaces humanas embebidas. Anales de Ingeniería Electrónica y Control, 15(4), 310-325.

Vega, N. (2024). Análisis de disipación térmica en hardware residencial de estado sólido. Revista de Conservación de Energía, 10(1), 50-65.